

Deep Web e Dark Web

Objetivo da Aula

Compreender o funcionamento da Deep Web e a Dark Web, seus riscos, como roubo de identidade, cibercrime organizado, extorsão e outros perigos à segurança nacional, destacam a necessidade premente de monitoramento eficaz.

Apresentação

A internet, esse vasto oceano de informações, transcende as águas rasas facilmente navegáveis pelos motores de busca convencionais. Para verdadeiramente compreendermos essa vastidão, é imperativo adentrar duas camadas distintas: a Deep Web e a Dark Web. Esses termos, que sugerem “Rede Profunda” e “Rede Obscura”, descrevem porções específicas da internet que escapam à indexação tradicional dos motores de busca.

Imagine as primeiras dezenas de metros do oceano como a web acessível pelo comum dos usuários, onde motores como Google e Bing são faróis. No entanto, as profundezas mais obscuras são complexas, perigosas e exigem equipamentos específicos para exploração. Da mesma forma, a internet mais profunda requer ferramentas especializadas, credenciais específicas ou, simplesmente, um conhecimento mais aprofundado.

1. Deep e Dark Web

A internet é vasta e diversificada, indo muito além do que é facilmente acessível pelos motores de busca convencionais. Para compreendermos esse território oculto, é fundamental explorar duas camadas distintas: a Deep Web e a Dark Web.

Estes nomes, que em tradução livre seriam “Rede Profunda” e “Rede Obscura”, são utilizados para descrever partes específicas e distintas da internet que não são facilmente acessíveis ou indexadas pelos motores de busca convencionais. Pense na internet como um oceano de informações, considere as primeiras dezenas de profundidade como a web que estamos acostumados a acessar. Podemos acessar essas “águas rasas” com facilidade, utilizando motores de busca, como Google ou Bing, para acessar bibliotecas imensas de sites indexados.

Figura 1: Deep Web e Dark Web

Fonte: Adaptação de Blog The Seven Codes. Disponível em: <https://lpericena.blogspot.com/2019/09/que-es-deep-web-dark-web-y-darknet.html>. Acesso em: 22 jan. 2024.

Porém, as águas mais profundas que isso são mais complicadas, mais perigosas e mais bem protegidas (Figura 1). Um mergulhador ou um submarinista necessita de equipamento específico para aguentar este ambiente mais hostil e exigente. Portanto, para se aprofundar mais na internet é necessário estar equipado corretamente. Seja utilizando **browsers** específicos para esta função, possuindo as credenciais corretas, ou simplesmente conhecendo o mar o suficiente para saber onde é seguro mergulhar. Isto é a Deep Web, a rede não indexada.



Você Sabia?

Em 2016, a Google teria mais de 100 milhões de Gigabytes em dados apenas em seu sistema de indexação, isso não considera armazenamento dos dados do Gmail, YouTube ou até mesmo a Google Cloud, apenas o sistema de indexação de seu motor de busca, ou seja, apenas textos indicando a URL de sites. É de se imaginar que de lá para cá este número tenha aumentado bastante!

Disponível em: <https://www.google.com/search/howsearchworks/how-search-works/organizing-information/>. Acesso em: 2 fev. 2024.

A Deep Web, muitas vezes mal compreendida e associada erroneamente a atividades ilegais, é, na verdade, uma parte legítima e essencial da internet. Definida como a porção não indexada pelos motores de busca padrão, a Deep Web inclui uma variedade de conteúdos inacessíveis diretamente através de uma pesquisa online. Essa inacessibilidade se deve, em grande parte, à natureza dinâmica de seu conteúdo e à necessidade de credenciais de login específicas.

Muitas vezes a Deep Web é retratada, principalmente na mídia não especializada, como um local para atividades ilegais e ilícitas, mas na realidade ela possui uma enorme diversidade de conteúdo. Este conteúdo engloba bancos de dados acadêmicos, informações privadas, documentos governamentais, e-mails protegidos por senha e outros recursos que requerem autenticação de diversos tipos e níveis. Ou seja, a Deep Web representa uma vasta reserva de informações legítimas, muitas vezes fora do escopo da indexação de motores de busca devido a sua natureza privada e restrita.

Em resumo, a maior parte da Deep Web necessita de credenciais de autenticação para acesso, garantindo segurança e privacidade de informações sensíveis. Formada por bases de dados e áreas restritas de sites (que podem estar indexados). Apenas é uma área da internet inalcançável para o usuário comum de internet.

Porém, assim como o mar, sempre dá para ir mais fundo e até hoje não somos capazes de explorar toda a imensidão do mar, também não somos capazes de explorar toda a imensidão da World Wide Web. Dentro da vastidão da Deep Web, emerge a Dark Web como uma subdivisão específica, notória por suas atividades muitas vezes ilegais e pela utilização de redes criptografadas.

Enquanto a Deep Web inclui áreas legítimas e restritas, a Dark Web está frequentemente associada a práticas ilícitas, como comércio de drogas, **hacking** e tráfico de informações. Ao contrário da Deep Web convencional, a Dark Web opera em redes específicas e criptografadas e necessitam de ferramentas e **browsers** específicos para acessar, como o Tor (**The Onion Router**), que oculta o IP do usuário, proporcionando anonimato aos seus usuários e dificultando a identificação e rastreamento por autoridades. Essa anonimidade é explorada por indivíduos envolvidos em atividades ilegais, já que dificulta a rastreabilidade de suas ações.

A Dark Web é notória por abrigar mercados ilegais, nos quais são negociados drogas, armas, dados roubados e serviços hackers. A criptomoeda, muitas vezes Bitcoin, é frequentemente utilizada para transações, adicionando outra camada de anonimato. As atividades na Dark Web representam desafios significativos para a segurança da informação, pois as transações ilegais podem ter impactos diretos na cibersegurança e na integridade dos dados.

É crucial distinguir entre as diversas camadas da Deep Web, evitando estigmatizar toda a categoria devido às atividades da Dark Web. Muitos aspectos da Deep Web são legítimos e necessários para o funcionamento adequado da internet. Compreender as definições básicas da Deep Web e da Dark Web é essencial para uma análise mais profunda dos tópicos subsequentes, incluindo os riscos associados e a importância do monitoramento para a segurança da informação.

2. Explorando o Lado Sombrio da Internet

A Dark Web, por definição, é obscura devido a uma combinação de fatores técnicos e estratégicos que visam garantir o anonimato e a privacidade dos indivíduos envolvidos. Muitas vezes, a Dark Web opera em redes criptografadas, como o Tor (**The Onion Router**, ou Roteador Cebola), que roteia o tráfego por vários servidores espalhados em todo o mundo. Isso dificulta a vinculação de um usuário específico a uma atividade específica.

Além disso, ferramentas de máscara de IP servem para aprofundar ainda mais o anonimato dos usuários, impedindo até mesmo os sites que os usuários acessam de rastrear a localização ou identidade real de seus usuários. Outras ferramentas de privacidade, como VPNs, são muitas vezes utilizadas para adicionar ainda mais uma camada de anonimato nos usuários que assim desejarem.

Assim como a Deep Web, muitas páginas e serviços da Dark Web necessitam de senhas e credenciais específicas que devem ser concedidas pelos administradores ou pelos sistemas. Limitando o acesso somente àqueles que são autorizados. É comum também que os serviços e atividades na Dark Web sejam descentralizados e distribuídos em vários servidores e locais. Isso dificulta a aplicação da lei, rastreamento e identificação dos responsáveis, pois não há uma única entidade centralizada para o alvo de investigação.

Essa descentralização é tão grande que, normalmente, a Dark Web transcende fronteiras internacionais. Isso significa que a cooperação internacional é muitas vezes necessária para se tentar rastrear e identificar usuários e responsáveis. Questões de jurisdição podem complicar ainda mais os esforços e aplicação da lei.

Considerando que os responsáveis pela Dark Web estão, em geral, agindo de forma ilegal e ilícita, muitas vezes até mesmo com a troca de informações e dados roubados, é necessário que o usuário seja consciente quanto às ameaças a sua privacidade. Portanto, costumam adotar práticas rigorosas de segurança, como navegar com precaução, evitar revelar informações pessoais e a utilização de tecnologias de proteção adicionais.

Sabendo disso tudo, o nome do *browser* mais comum, *The Onion Router*, passa a fazer sentido, pois para se proteger e manter o anonimato, os usuários e responsáveis da Dark Web utilizam várias camadas de proteção e máscaras de anonimato. Porém, vale ressaltar que o Tor não é o único método de acesso, existe também o I2P e Freenet, que operam semelhantemente, descentralizando e roteando o acesso por vários nós geográficos. Existem também ferramentas como o Whonix ou Subgraph OS, que são sistemas operacionais voltados para segurança e privacidade, que utilizam versões proprietárias do Tor e incluem ferramentas avançadas e complexas de segurança, que acrescentam camadas de segurança para aqueles que assim desejarem.

2.1. Riscos e Atividades Ilegais

A Dark Web é conhecida por abrigar uma variedade de atividades ilegais e riscos significativos devido ao seu anonimato relativo e ao ambiente pouco regulamentado. Abaixo estão algumas das atividades ilegais associadas à Dark Web:

- **Tráfico de drogas:**
 - Plataformas na Dark Web facilitam o comércio de substâncias ilícitas, incluindo drogas ilegais. Transações são frequentemente conduzidas em criptomoedas para manter o anonimato.
- **Comércio de armas:**
 - A Dark Web serve como um mercado para a compra e venda de armas de fogo ilegais, munições e até mesmo dispositivos explosivos.
- **Venda de informações pessoais:**
 - Dados pessoais roubados, como números de cartões de crédito, detalhes de identificação e credenciais de login, são frequentemente comercializados na Dark Web, alimentando atividades fraudulentas.
- **Serviços de *hacking* e ataques cibernéticos:**
 - Hackers oferecem serviços na Dark Web, incluindo ataques DDoS, invasões de sistemas, roubo de informações e distribuição de malware.
- **Fraudes e esquemas financeiros:**
 - Esquemas de fraude, incluindo falsificação de identidade, cartões de crédito clonados e golpes financeiros, são comuns na Dark Web.
- **Exploração e venda de vulnerabilidades:**
 - A Dark Web é um local onde hackers podem vender e trocar informações sobre vulnerabilidades de softwares, criando um mercado para *exploits* que podem ser utilizados em ataques cibernéticos.

Devido a esta gama de atividades ilegais que ocorrem na Dark Web, é de se imaginar que os usuários correm vários riscos ao acessar a Dark Web. Muitos destes sites e serviços são predatórios aos seus próprios clientes, buscando informações pessoais para utilizar de diversas formas, como chantagem ou venda destas informações. Segue uma lista de alguns riscos associados com a Dark Web:

- **Roubo de identidade:**

- A venda de informações pessoais na Dark Web contribui para o roubo de identidade, afetando indivíduos e empresas.

- **Cibercrime organizado:**

- A Dark Web serve como um espaço para grupos de cibercriminosos organizados que realizam atividades ilegais em larga escala, representando uma ameaça significativa à segurança digital.

- **Extorsão e chantagem:**

- Dados sensíveis roubados na Dark Web são frequentemente utilizados para extorsão e chantagem, ameaçando divulgar informações comprometedoras a menos que seja pago um resgate.

- **Tráfico de seres humanos:**

- Casos de tráfico de seres humanos, incluindo tráfico sexual e exploração, são relatados na Dark Web, onde transações ilícitas ocorrem fora do alcance tradicional das autoridades.

- **Propagação de conteúdo ilícito:**

- A Dark Web é usada para compartilhar e distribuir conteúdo ilegal, incluindo pornografia infantil e outros materiais prejudiciais.

- **Riscos à segurança nacional:**

- O uso da Dark Web por grupos terroristas e organizações criminosas pode representar riscos à segurança nacional, incluindo a coordenação de atividades ilícitas e a troca de informações sensíveis.

- **Mercados ilegais:**

- Existem mercados online na Dark Web onde é possível comprar não apenas drogas e armas, mas também informações roubadas, documentos falsos, serviços de assassinato, entre outros.

- **Desafios na aplicação da lei:**

- O anonimato proporcionado pela Dark Web apresenta desafios significativos para as autoridades na aplicação da lei, dificultando a identificação e o rastreamento de criminosos.

É importante ressaltar que a Dark Web também pode conter comunidades e recursos legítimos que buscam privacidade e segurança, mas as atividades ilegais são, infelizmente, uma faceta proeminente desse espaço virtual. A exploração da Dark Web apresenta riscos substanciais e é desencorajada para evitar potenciais consequências legais e de segurança.

As atividades na Dark Web representam uma ameaça significativa à segurança da informação, impactando negativamente empresas e indivíduos. A natureza clandestina dessas atividades cria um ambiente propício para a execução de ataques cibernéticos sofisticados. Explorando as profundezas da Dark Web, é possível encontrar mercados ilegais que oferecem informações roubadas. Casos de violações de dados são comuns, expondo dados sensíveis de empresas e usuários individuais.

Dados obtidos na Dark Web podem ser explorados de maneiras prejudiciais, incluindo extorsão, chantagem e ameaças direcionadas. A segurança da informação torna-se crucial para mitigar essas consequências. A Dark Web é um terreno fértil para a venda de informações confidenciais. Empresas que negligenciam a segurança correm o risco de ver seus segredos comerciais, estratégias e dados internos sendo comprometidos.

A mera associação indesejada com a Dark Web pode ser prejudicial à reputação de organizações e indivíduos. Mesmo que não estejam diretamente envolvidos em atividades ilícitas, a simples presença de dados relacionados à empresa pode manchar a imagem. A descoberta de que informações da empresa estão circulando na Dark Web pode abalar a confiança dos clientes. A percepção de falhas na segurança pode resultar na perda de negócios e clientes.

Organizações percebidas como vulneráveis à exploração na Dark Web podem enfrentar dificuldades em estabelecer parcerias e colaborações. Outras entidades podem hesitar em se associar a uma organização com histórico de comprometimento de dados. Salientar a importância de estratégias proativas é fundamental para enfrentar esses riscos. Isso inclui investir em medidas de segurança robustas, monitoramento constante e resposta eficiente a incidentes.

Desenvolver um plano de gestão de crise é crucial para lidar com possíveis repercussões na reputação. A prontidão para comunicar ações corretivas e demonstrar um compromisso contínuo com a segurança pode ajudar a mitigar danos. Promover a conscientização interna sobre os riscos associados à Dark Web e a importância da segurança da informação é uma estratégia preventiva essencial.

Ao reconhecer os riscos significativos à segurança da informação e reputação associados à Dark Web, empresas e indivíduos podem implementar estratégias proativas para proteger seus ativos digitais e preservar a confiança do público. O monitoramento constante e a rápida resposta a incidentes são elementos-chave dessa abordagem preventiva.

3. Ferramentas e Tecnologias de Monitoramento

Softwares de **análise de tráfego**, como Snort e Suricata, são pilares fundamentais para a vigilância na Dark Web. Essas ferramentas realizam uma análise minuciosa dos padrões de comunicação, examinando pacotes de dados para identificar comportamentos suspeitos que podem sugerir atividades maliciosas.

Ao monitorar o tráfego na Dark Web, esses softwares identificam anomalias, padrões de comportamento incomuns e atividades suspeitas. A detecção precoce é crucial para uma resposta rápida a potenciais ameaças, permitindo que as organizações ajam proativamente. A precisão na identificação de padrões suspeitos é vital, pois a Dark Web é um terreno fértil para atividades ilícitas. O uso dessas ferramentas permite que as organizações protejam seus ativos digitais e evitem possíveis incidentes de segurança.

Serviços especializados são dedicados a explorar a Dark Web de forma personalizada, atendendo às necessidades específicas de organizações. Esses serviços oferecem uma visão detalhada do cenário, identificando potenciais ameaças e protegendo a reputação da empresa.

Ao contrário de abordagens genéricas, serviços especializados adaptam suas estratégias de monitoramento de acordo com os requisitos individuais de cada cliente. Isso permite uma abordagem mais direcionada, focando em áreas específicas de preocupação. Esses serviços não apenas monitoram, mas também fornecem inteligência de ameaças valiosa. Isso inclui informações sobre tendências emergentes, métodos de ataque e potenciais ameaças específicas que podem afetar a organização.

Além de ferramentas específicas, a implementação de **tecnologias de vigilância** é essencial para uma abordagem abrangente. Isso inclui sistemas avançados de detecção de intrusões, análise comportamental e outras técnicas avançadas projetadas para identificar atividades maliciosas antes que causem danos significativos.

As tecnologias de vigilância visam a detecção preditiva, antecipando e identificando padrões que podem indicar ameaças em estágios iniciais. Isso permite que as organizações ajam proativamente, impedindo potenciais ataques antes que se concretizem. A natureza dinâmica da Dark Web exige tecnologias de vigilância capazes de se adaptar a novas ameaças em constante evolução. A implementação de sistemas flexíveis e atualizáveis é crucial para manter a eficácia ao longo do tempo.

Ao integrar softwares de análise de tráfego, serviços especializados e tecnologias de vigilância em suas estratégias de monitoramento, as organizações podem criar uma defesa robusta contra as complexas ameaças que emanam da Dark Web, garantindo a segurança de seus ativos digitais e a integridade de suas operações.

Considerações Finais da Aula

Explorar a Dark Web é como embarcar em uma jornada nas profundezas desconhecidas do oceano virtual. Como submarinistas nesse vasto reino digital, é imperativo estar devidamente equipado com conhecimento e ferramentas especializadas. A Dark Web, envolta em criptografia e descentralização, oferece anonimato aos seus navegantes, mas esse mesmo manto de obscuridade esconde atividades ilegais que representam riscos substanciais.

O risco de roubo de identidade, cibercrime organizado, extorsão e outros perigos à segurança nacional destaca a necessidade premente de monitoramento eficaz. Ferramentas como Snort e Suricata, aliadas a serviços especializados e tecnologias de vigilância, tornam-se essenciais para identificar padrões suspeitos e antecipar ameaças.

Ao entender os riscos, as empresas podem fortalecer suas defesas. A Dark Web não é apenas um terreno de atividades ilegais, mas também um mercado para informações sensíveis. Empresas que negligenciam a segurança arriscam a exposição de seus segredos, comprometendo sua integridade e reputação.

A simples associação com a Dark Web pode manchar a reputação, tornando a conscientização interna sobre práticas seguras essencial. Estratégias proativas, como monitoramento constante e resposta eficiente a incidentes, são cruciais. Um plano de gestão de crise e a prontidão para comunicar ações corretivas são alicerces na construção de uma reputação resiliente.

Neste vasto oceano de informações, navegar com consciência, conhecimento e segurança é a chave para proteger ativos digitais e preservar a confiança do público. A Deep e Dark Web, embora envolvidas em mistério, tornam-se áreas navegáveis quando equipadas com as ferramentas certas. Ao reconhecer os desafios e riscos, as organizações podem traçar estratégias robustas para enfrentar as profundezas da internet. A implementação de medidas proativas não apenas defende contra ameaças, mas também estabelece uma reputação de segurança. Em última análise, a jornada pela internet profunda e obscura exige não apenas curiosidade, mas também vigilância constante e a determinação de manter a integridade digital no vasto e complexo panorama da cibersegurança.

Materiais Complementares

Artigo

Deep Web

2024, Kaspersky.

Site apresenta a Dark Web, Deep Web e a Web de superfície.

Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/threats/deep-web>.

Acesso em: 2 fev. 2024.

Filme

Dark Web: Cicada 3301

2023, Alan Ritchson.

Dark Web: Cicada 3301 é baseado em um evento real, que aconteceu entre os anos de 2012 e 2014, após uma entidade postar três desafios ao redor do mundo em seu site chamado Cicada 3301. O filme, no entanto, segue o hacker Connor, preso pela NSA por seu envolvimento com a organização secreta Cicada 3301.

Vídeo

Deep Web e Dark Web: qual é a diferença e como acessar

2021, TecMundo.

Apresenta as redes Deep Web e Dark Web.

Disponível em: https://youtu.be/3_D50PZdjql. Acesso em: 2 fev. 2024.

Referências

DEEP Web e Dark Web: similaridades e disparidades no contexto da Ciência da Informação. **Scielo**, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tinf/a/8QrnXfB7VXrG4G6y-wmhZngK/?format=pdf>. Acesso em: 14 ago. 2023.

DEEP Web e segurança da informação: uma análise e seus impactos na sociedade e nas organizações. **Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná**, 2018. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/19991/1/CT_CEREC_I_2018_01.pdf. Acesso em: 14 ago. 2023.